01 대부도 갯벌에서 시작하는 추론

인공지능 기초 | 이름 _____ 학번 _____ 모둠 _____

오늘의 목표: 관계를 규칙으로 표현하고, 얻은 사실로 다음 규칙을 적용합니다.
정보가 부족하면 필요한 조건을 찾아 질문합니다.

안산의 갯벌은 어떤 곳일까요?

대부도는 경기도 안산시에 있습니다. 상동·고랫부리 갯벌은 람사르습지입니다. 갯벌은 밀물에 잠기고 썰물에 드러나는 진흙·모래의 바닷가입니다. 이번에는 그 표면에서 시작하는 생물 관계를 살펴봅니다. [L1·L4·G1]

이번에 살펴볼 생물

대부도 지역 자료에는 저어새와 검은머리물떼새가 기록되어 있고, 남사리 갯벌의 과거 조사에는 칠게가 나옵니다. 과거 기록이 지금 모든 지점에서 보인다는 뜻은 아닙니다. [L2·L3]

눈에 잘 안 보이는 출발점

대부도 갯벌에서도 표면 미세조류의 광합성이 연구됐습니다. 미세조류는 눈으로 하나씩 보기 어려운 작은 생물입니다. 이번 모형은 광합성하는 미세조류를 다룹니다. [B1·B5]

먹이 관계 자료

연구에서는 칠게가 갯벌 표면의 미세조류를 먹고, 저어새와 검은머리물떼새가 칠게를 먹는 관계가 보고됐습니다. 각각 다른 지역·연구에서 얻은 종별 관계이며, 대부도에서 한날 관찰한 기록은 아닙니다. [B2~B4]

읽기 도움

광합성: 빛에너지를 양분에 저장하는 과정.
규칙: 조건이 맞으면 새 사실을 더하는 약속.
등록 사실: 이번 추론에 사용하도록 입력한 정보.
추론 결론: 등록 사실과 규칙으로 새로 얻은 사실.

이 활동은 자료로 확인한 먹이 관계를 연결해 에너지가 전달될 수 있는 경로를 추론합니다. 특정 날의 실제 섭식·전달량·개체 수는 판단하지 않습니다.

출처: L1 람사르협약 · L2 EAAFP · L3 경기도메모리 · L4 안산시
G1·B1 NOAA · B2~B4 먹이 연구 · B5 대부도 미세조류 연구. 상세 링크는 별도 안내.

02 규칙을 적용하고 새 사실 더하기

IF는 조건, THEN은 조건이 맞을 때 더하는 사실입니다.
AND(그리고)로 묶인 조건은 모두 확인되어야 합니다.

공통 규칙 · R1→R2→R3의 연결을 함께 확인하세요

번호	IF · 조건	THEN · 새 사실
R1	F1 미세조류가 광합성함	F2 미세조류가 빛에너지를 양분에 저장함
R2	F2 미세조류가 빛에너지를 양분에 저장함 그리고 F3 칠게가 미세조류를 먹음	F6 미세조류의 에너지가 칠게로 전달될 수 있음
R3	F6 미세조류의 에너지가 칠게로 전달될 수 있음 그리고 F4 저어새가 칠게를 먹음	F7 미세조류의 에너지가 칠게를 거쳐 저어새로 전달될 수 있음

R4 만들기 · 먼저 혼자 쓰세요

R3과 읽기를 참고해 검은머리물떼새까지의 경로를 표현하세요.
추가로 확인한 관계: F5 검은머리물떼새가 칠게를 먹음.
두 조건은 번호로 골라도 됩니다. 결론은 뜻이 드러나는 문장으로 쓰세요.

IF _____
그리고 _____
THEN _____
_____

완성한 R4의 결론에는 F8 번호를 붙입니다. 공개 후 다른 색으로 고치세요.
처음 답도 남깁니다. □ 두 조건을 모두 썼다. □ 결론이 조건에서 이어진다.

다음 활동에서는 이렇게 기록하세요

조건과 결론의 F번호를 쓰면 긴 문장을 옮겨 적지 않아도 됩니다.
새로 얻은 사실은 유지하고, 다음 규칙의 조건으로 사용할 수 있습니다.

03 정보를 더 받아 추론 이어 가기

배정받은 사례 하나에 표시하세요. □ 탐구 가 □ 탐구 나 □ 탐구 다

사례	처음 주어진 사실
탐구 가	F1 미세조류가 광합성함 F3 칠게가 미세조류를 먹음 F5 검은머리물떼새가 칠게를 먹음
탐구 나	F1 미세조류가 광합성함 F4 저어새가 칠게를 먹음 F5 검은머리물떼새가 칠게를 먹음
탐구 다	F1 미세조류가 광합성함 F3 칠게가 미세조류를 먹음

규칙 프로그램처럼 추론하세요. 읽기에서 알더라도 이번 입력에 없는 사실은 임의로 더하지 않습니다. 추가 카드로 등록하세요.

먼저 각자 적용할 규칙 하나를 고릅니다. 짝이 각 조건의 근거를 확인합니다. 기록자·검증자를 정하고, 추가 정보 뒤에는 역할을 바꿉니다.

1 · 추가 정보를 받기 전에

적용 규칙	사용한 사실 번호	새 사실 번호

멈춘 규칙: _____ 아직 없는 사실 번호: _____

그 조건을 확인할 질문: _____

2 · 질문한 내용에 맞는 카드 한 장을 받으세요

추가로 받은 사실 번호: _____ 검증한 친구: _____

새로 적용한 규칙	사용한 사실 번호	새 사실 번호

처음 얻은 사실은 유지합니다. 정보가 없다는 것은 거짓이라는 뜻이 아닙니다.

04 혼자 해 보기 · 개인 확인

주어진 사실:
F2 미세조류가 빛에너지를 양분에 저장함
F3 칠게가 미세조류를 먹음
F5 검은머리물떼새가 칠게를 먹음

2쪽 공통 규칙과 내가 만든 R4를 참고하세요. 사실은 번호로 적어도 됩니다.

1 · 적용할 규칙과 새 사실을 순서대로 기록하세요

적용 규칙	사용한 사실 번호	새 사실 번호

2 · 또 다른 새까지 경로를 이으려면 무엇이 더 필요할까요?

보류한 규칙: _____ 아직 없는 사실 번호: _____
이유: _____

3 · 직접 연구한 사실과 연결해 추론한 결론을 구별하세요

① 대부도 갯벌 표면 미세조류의 광합성이 연구됐다.
② 여러 먹이 연구를 연결하면 미세조류에서 칠게를 거쳐 새까지 에너지가 전달될 수 있는 경로를 찾을 수 있다.

직접 연구한 지역 사실: ___번 관계를 연결한 추론 결론: ___번

두 번째 진술은 특정 날 대부도에서 실제로 먹었다는 기록과는 구별됩니다.